

Aether — Interpretador de Linguagem de Script

Linguagem de Programação II

Thiago Pereira Sousa

Descrição Geral

O projeto **Aether** consiste no desenvolvimento de uma IDE e de um interpretador para uma linguagem de script simplificada, implementados em Java. O sistema é capaz de ler arquivos de texto, realizar análise léxica e sintática e executar os comandos definidos pela linguagem, oferecendo suporte a variáveis, expressões aritméticas, estruturas condicionais, laços de repetição e comandos de saída.

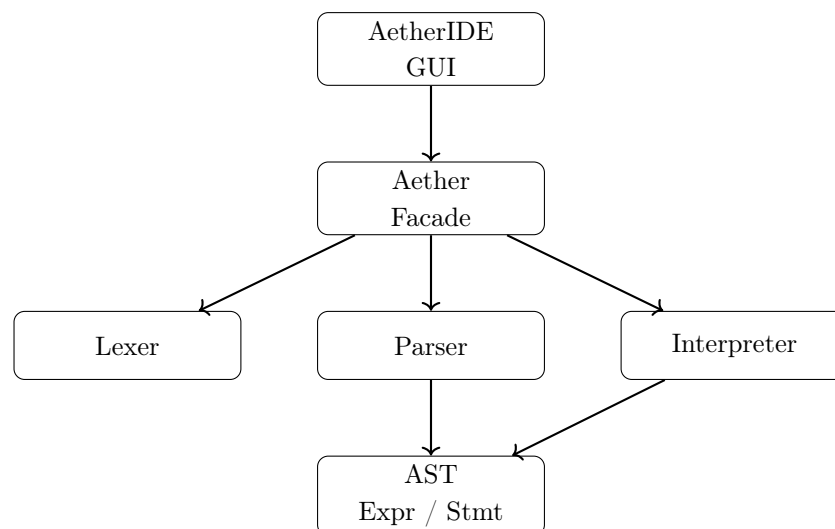
Arquitetura e Orientação a Objetos

A solução foi projetada com forte foco em separação de responsabilidades e baixo acoplamento. Cada etapa do processo de execução do programa é isolada em um módulo específico, permitindo fácil manutenção e extensibilidade.

Foram aplicados os seguintes padrões de projeto:

- **Visitor**: utilizado na AST para permitir a execução de comandos e expressões sem acoplar a lógica de execução às classes da árvore sintática.
- **Facade**: a classe **Aether** centraliza e simplifica o fluxo de execução (Lexer, Parser e Interpreter), servindo como ponto único de acesso para a IDE.
- **MVC**: a interface gráfica em Swing representa a camada de visualização, enquanto o interpretador constitui o modelo, garantindo independência entre interface e lógica de negócio.

Diagrama de Classes



Conclusão

O projeto Aether atende integralmente aos requisitos propostos, apresentando uma arquitetura organizada, orientada a objetos e baseada em padrões consagrados. A separação clara entre as camadas do sistema resulta em um interpretador funcional, extensível e de fácil compreensão.